III-7 迈克尔逊干涉光路的搭建和应用

迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer)是 1880 年美籍物理学家迈克尔逊(Albert Abraham Michelson)为研究“以太”的漂移而设计制造的光学仪器。1887 年，迈克尔逊与莫雷(Edward Williams Morley)合作，对原有较粗糙的仪器做了进—步改进，再度进行“以太漂移”的测定，得到的结果仍然否定了“以太”的存在。这一否定结果引起了当时物理学界的震惊。实验的结果证明光速在不同惯性系和不同方向上都是相同的，由此确定了光速不变原理，从而动摇了经典物理学根基，为爱因斯坦建立狭义相对论奠定了相应的实验基础，在物理学发展史上据有十分重要的地位。迈克尔逊因在“精密光学仪器和用这些仪器进行光谱学的基本量度”研究工作中成就卓著，荣获了 1907 年诺贝尔物理学奖。

迈克尔逊干涉仪在近代物理和计量技术中有着广泛的应用。例如，在光波中波长的测量、微小长度以及长度的微小变化量测量、光源的相干长度测量、光谱线精细结构的研究、用光波标定标准米尺等工作中都具有重要的应用。基于该仪器的原理，科研人员研制出多种专用干涉仪，这些仪器在现代精密测量领域中仍然发挥着重要作用。 例如，它们可被用来研究电场、磁场、声波、温度、压力、密度等物理量对光束在介质中传播时所产生的影响。

一、实验目的

1．学习光学平台的使用；
2．掌握迈克尔逊干涉仪的工作原理和光路搭建方法，了解各光学元件的功能及使用方法；
3．观察点光源非定域干涉条纹、扩展光源等倾、等厚干涉条纹，掌握其变化规律；
4．理解不同光源的相干特性，以及对干涉现象的影响。

二、实验原理

(1) 迈克尔逊干涉仪光路

为满足不同应用的需要，迈克尔逊干涉仪发展出多种多样的结构形式，其基本光路如图 1 所示。图中 *S* 为光源，*L* 为凸透镜，A 为分束镜，在它的一个表面镀有半透半反膜，*B* 为补偿板。*C*、*D* 为互相垂直的平面反射镜。*A*、*B* 与 *C*、*D* 均成 45°角。

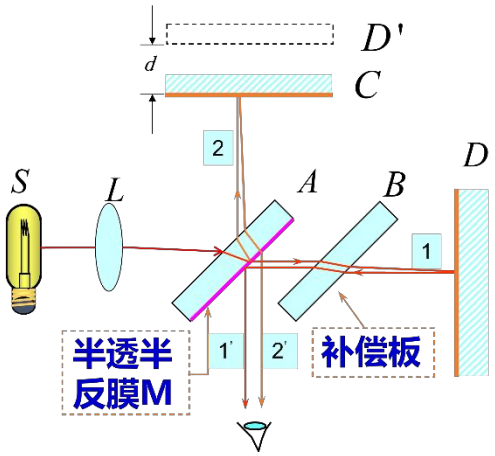

图 1 迈克尔逊干涉仪光路示意图

从光源 *S* 发出的一束光，经过凸透镜 *L*，在平行平面玻璃板 *A* 的半反射面 *M* 上被分成透射光束 1 和反射光束 2。两束光的光强近似相等。光束 1 从 *A* 出射后经过补偿板 *B* 投向 *D* 镜，反射回来再通过补偿板 *B*，在膜面 *M* 上反射成为 1’。反射光束 2 从 *A* 出射后投向 *C* 镜，反射回来再穿过 *A* 成为光束 2’。于是，1’和 2’这两束相干光在空间相遇并产生干涉，通过像屏（前加透镜）或人眼可以观察到干涉条纹。

补偿板 B 的作用是补偿第一束光线因在 A 板中往返两次所多走的光程，使干涉仪对不同波长的光可同时满足等光程的要求。因此 A、B 两板的折射率和厚度都应相同，而且二者应相互平行。为了确保它们的厚度和折射率完全相同，在制作时将同一块平行平面玻璃板分割为两块，一块侧面有表面镀膜，作分束镜，一块作补偿板。

如图 1 所示，观察者向 C 镜看去，除直接看到 C 镜外，还可以看到 D 镜经 A 的膜面反射的像 D'。这样，在观察者看来，两相干光束好像是同一束光分别经 C 和 D'反射而来的。因此从光学上讲，迈克尔逊干涉仪所产生的干涉花样与 C、D' 间的空气层所产生的干涉是一样的，在讨论干涉条纹的形成时，只要考虑 C、D'两个面和它们之间的空气层即可。

(2) 点光源的非定域干涉

光的干涉中，一个基本的例子为两个点光源发出的球面波的干涉。

在迈克尔逊干涉仪中，点光源 S 发出的球面波经反射镜 C、D 反射后在全空间相干，形成非定域干涉条纹。这等效于相距为 $2d$ 的两个虚光源 S_1、S_2 发出两束球面波在全空间的干涉。我们以 S_1、S_2 连线的中心为原点，S_2 指向 S_1 的方向为 z 轴，建立一个空间的直角坐标系，如图 2 所示。

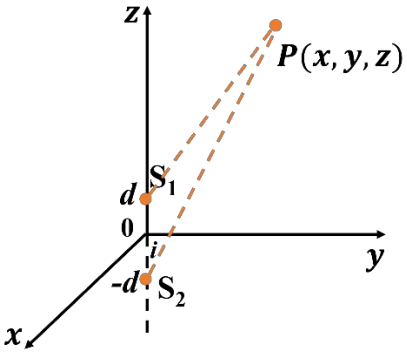

图 2 以点光源 S_1、S_2 为基准建立的空间坐标系

在空间中任意一点 $P(x,y,z)$处，两束光的光程差为

$$\delta = S_2P - S_1P = \sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2} - \sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2} \tag{1}$$

形成干涉明暗条纹的条件为

$$\delta = S_2P - S_1P = \begin{cases} k\lambda & \text{(明条纹)} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{(暗条纹)} \end{cases}\text{，其中，}k\text{为 }0, \pm 1, \pm 2\text{ 等} \tag{2}$$

将（1）代入（2）式中，根据$\delta = k\lambda$，可导出明条纹的等相位面轨迹为

$$-\frac{x^2+y^2}{d^2-\left(\frac{k\lambda}{2}\right)^2} + \frac{z^2}{\left(\frac{k\lambda}{2}\right)^2} = 1 \tag{3}$$

由（3）式可知当 k 为常数时，点光源的非定域干涉条纹的等相位面轨迹是三维空间中以 S_1、S_2 连线为对称轴的旋转双曲面，如图 3 所示。我们在观察屏幕上看到的是此旋转双曲面的截面。当观察屏幕放置在

不同的位置时，可以观察到圆、椭圆、双曲线、直线等几种情况。

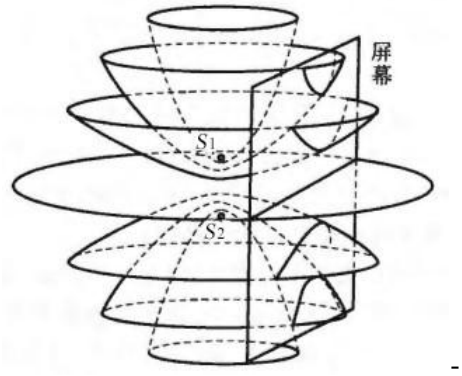

图 3　两点光源发出的球面波的干涉场

我们考虑其中一种情况，当观察屏放置在垂直于 S_1、S_2 连线的位置时，考虑 S_1、S_2 之间的距离 $2d$ 相比屏幕到 S_2 的垂直距离 Z 很小的情况（$Z \gg d$），可得到两束光的光程差$\delta = S_2P - S_1P \approx 2dcosi$（$i$ 为图 2 中 $\boldsymbol{S_2P}$ 与 z 轴之间的夹角）。那么，形成明暗条纹的条件变成

$$\delta \approx 2dcosi = \begin{cases} k\lambda & \text{(明条纹)} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} & \text{(暗条纹)} \end{cases}，\text{其中，}k\text{为 } 0, \pm 1, \pm 2 \text{ 等} \tag{4}$$

由（4）式可知，在垂直于 S_1、S_2 连线的屏幕上得到的点光源形成的非定域干涉条纹是一组同心圆。当 i=0 时，δ 最大，即中心有最高的干涉级次。

(3) 等倾干涉花样的形成与单色光波长的测量

a) 等倾干涉花样的形成

当 D 镜垂直于 C 镜时，D'与 C 相互平行，相距为 d。若光束以同一倾角 θ 入射在 D'和 C 上，反射后形成 1 和 2′两束相互平行的相干光，如图 4 所示。

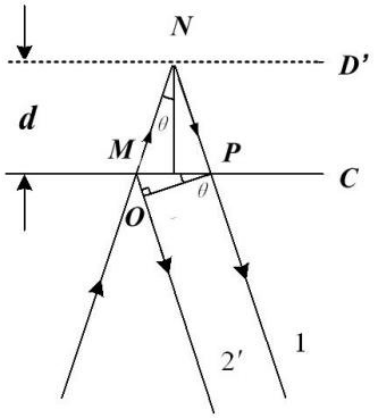

图 4 等倾干涉两相干光光程差的计算参考图

过 P 作 PO 垂直于光线 2′。因 C 和 D'之间为空气层，$n \approx 1$，则两光束的光程差 δ 为

$$\begin{aligned} \delta &= MN + NP - MO = \frac{d}{\cos\theta} + \frac{d}{\cos\theta} - PM\sin\theta \\ &= \frac{2d}{\cos\theta} - 2d\tan\theta\sin\theta \end{aligned} \tag{5}$$

所以

$$\delta = 2d\cos\theta \tag{6}$$

形成明条纹和暗条纹的条件为

$$2d\cos\theta = \begin{cases} k\lambda & \text{(明条纹)} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{(暗条纹)} \end{cases} \tag{7}$$

d 固定时，由（6）式可以看出在倾角 θ 相等的方向上两相干光束的光程差 δ 均相等。具有相等的 θ 的各方向光束形成一圆锥面，因此在无穷远处形成的等倾干涉条纹呈圆环形，这时眼睛对无穷远调焦就可以看到一系列的同心圆。扩展光源（如钠黄光）产生的等倾干涉花样如图 5 所示。θ 越小，干涉圆环的直径越小，它的级次 k 越高。在圆心处θ=0，cosθ 的值最大，这时

$$\delta = 2d = k\lambda \tag{8}$$

所以圆心处的级次最高。

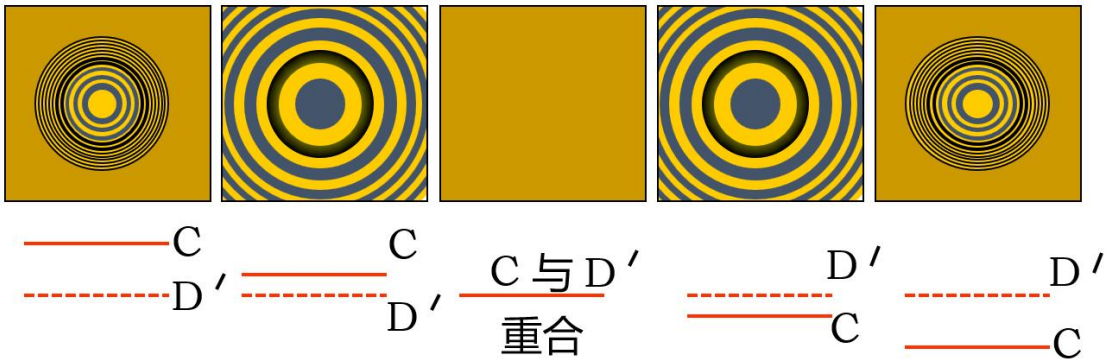

图 5 钠黄光产生的等倾干涉花样

b) 利用等倾干涉原理测量单色光波长

当移动 C 镜使 d 增加时，圆心的干涉级次越来越高，我们就看到圆环一个一个从中心“冒”出来。反之，当 d 减小时，圆环一个个向中心“缩”进去。由式（8）可知，每当 d 增加或减少$\lambda/2$，就会冒出或缩进一个圆环。因此，若已知移动的距离Δd 和冒出（或缩进）的圆环数Δk，就可以求出波长λ：

$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta k} \tag{9}$$

反之若已知λ和冒出（或缩进）的圆环数，就可以求出 C 镜移动的距离，这就是测量长度的原理。

(4) 等厚干涉花样与透明玻璃板厚度的测量

a) 等厚干涉花样的形成

如果 C、D'间形成一很小的夹角（图 6），则 C 与 D'之间有一楔形空气薄层，这时将产生等厚干涉条纹。当光束入射角 θ 足够小时，可由式（6）求两相干光束的光程差：

$$\begin{aligned} \delta &= 2d\cos\theta = 2d\left(1 - 2\sin^2\frac{\theta}{2}\right) \\ &\approx 2d\left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) = 2d - d\theta^2 \end{aligned} \tag{10}$$

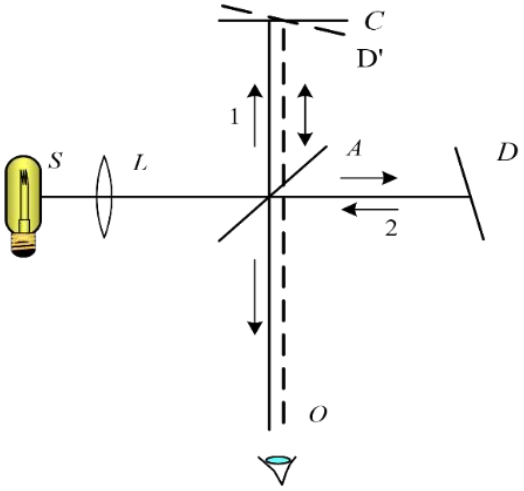

图 6 产生等厚干涉的原理图

在 C、D'的交线上，d=0，即 δ=0，因此在交线处产生一直线条纹，称为中央条纹。在左右两旁靠近交线处，由于θ 和 d 都很小，这时式（10）中的 $d\theta^2$ 项与 $2d$ 相比可忽略，因而有

$$\delta = 2d \tag{11}$$

所以产生的条纹近似为直线条纹，且与中央条纹平行。离中央条纹较远处，因 $d\theta^2$ 项的影响增大，条纹两端的θ值较大，要保持同样的δ，d 必须增大，因此条纹发生显著的弯曲，弯曲方向突向中央条纹。离交线越远，d 越大，条纹弯曲得越明显（如图 7 所示）。

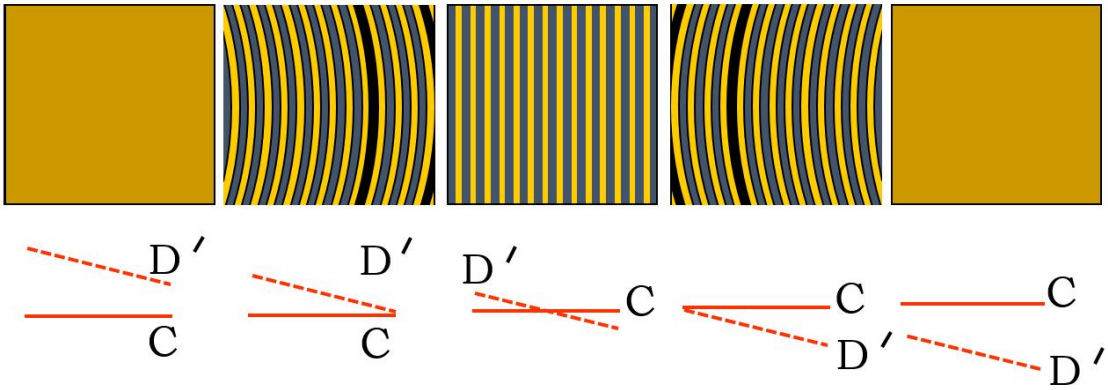

图 7 钠黄光产生的等厚干涉花样

由于干涉条纹的明暗和间距决定于光程差 δ 与波长的关系，若用白光作光源，则每种不同波长的光所产生的干涉条纹明暗会相互交错重叠，结果就看不见明暗相间的条纹了。换句话说，若用白光作光源，很难看到干涉条纹。进一步分析还可看出，在 C、D'两面相交时，交线上 d=0，但是由于 1、2 两束光在半反射膜面上的反射情况不同，引起不同的附加光程差，故各种波长的光在交线附近可能有不同的光程差。因此，用白光作光源时，在 C、D'两面的交线附近的中央条纹，可能是白色明条纹，也可能是暗条纹。在它的两旁还大致对称的有几条彩色的直线条纹（如图 8 所示），稍远就看不到干涉条纹了。

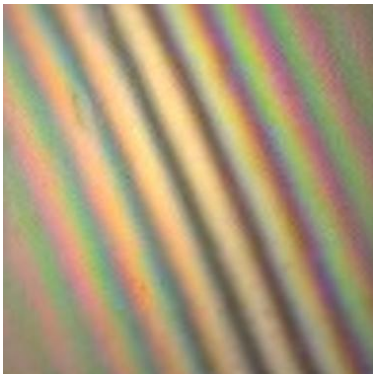

图 8 白光产生的等厚干涉花样

b) 利用白光干涉测透明薄玻璃板厚度

光通过折射率为 n、厚度为 l 的均匀透明介质时，其光程比通过同厚度的空气增加了 $l(n\text{-}1)$。在迈克尔逊干涉仪中，当白光的中央条纹出现在视场的中央后，如果在光路 1 中加入一块折射率为 n、厚度为 l 的均匀薄玻璃片，由于光束 1 的往返（图 6），光束 1 和 2 在相遇时所获得的附加光程差 δ' 为：

$$\delta' = 2l(n\text{-}1) \tag{12}$$

此时，若将 C 镜向 A 板方向移动一段距离 $\Delta d = \delta' / 2$，则 1、2 两光束在相遇时的光程差又恢复至原样，这样，白光干涉的中央条纹将重新出现在视场中央。这时

$$\Delta d = \frac{\delta'}{2} = l(n-1) \tag{13}$$

根据式（13），测出 C 镜前移的距离Δd，如已知薄玻璃片的折射率 n，则可求其厚度 l。反之，如已知玻璃片的厚度 l，则可求其折射率 n。

三、实验仪器

1) 氦氖激光器（波长 632.8 nm）、白光光源组件；
2) 分光棱镜；
3) 平面反射镜两个，其中一个带高精度位移台；
4) 空间滤波器（激光扩束+针孔滤波）；
5) 孔径光阑：限制光束通过的装置，孔径可调，可用于调节激光束水平；
6) 准直镜：焦距为 100 mm 的凸透镜，可用于使从空间滤波器针孔中出射的发散光准直或缩束；
7) 白屏，CMOS 摄像机；
8) 磁性表座：由钢制外壳和内部可旋转的永磁体组成，正面有一个连接永磁体的锁定开关。它利用两个特性：a.软磁性材料的磁化和退磁快；b.条形永久磁铁中间磁场极弱而两端磁场极强。旋转锁定开关，使得磁极呈上下方向时，磁极正对平台钢板，钢板被磁化，表座牢牢吸住钢板。而当磁极处于水平方向时，磁性表座无磁力。
9) 卷尺等。

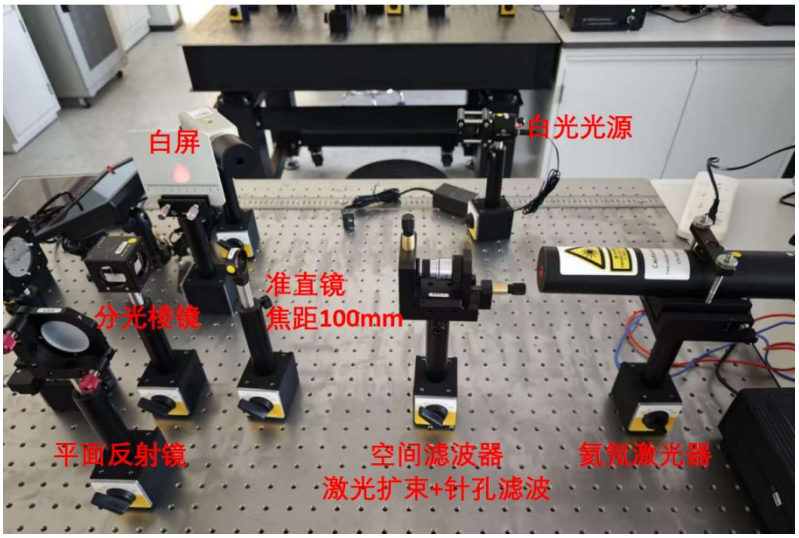

图 9 光学平台及主要元器件

四、实验内容

A. 以氦氖激光作为光源，搭建一套迈克尔逊干涉仪，观察激光形成的点光源非定域干涉

（1）调整激光器水平。借助可调光阑，在激光器的近处和远处，分别调节光阑高低和激光夹持器的水平俯仰旋钮使激光穿过光阑孔，反复 2-3 次即可将激光器调平，最终使出射激光束与光学平台台面平行。

（2）安装扩束滤波器。首先调节滤波器的物镜远离磁吸针孔片，将针孔片取下，借助光阑调整扩束滤波器等高共轴，可以看到光斑发散开，并以光阑孔为圆心分布。后将针孔片安装好，可以在光阑上看到较弱的圆形光斑。调节滤波器的物镜靠近针孔片，在靠近的过程中二维调整针孔位置，以确保发散光斑始终以光阑孔为圆心分布，最终完成滤波（靠近过程中注意观察圆孔衍射环，调整完成后衍射环消失）。

（3）安装准直镜。依旧借助光阑调整其等高共轴，并距离针孔位置一倍焦距（f=100 mm）。

（4）安装分光棱镜。使入射光束过分光棱镜体中心，且目测近似垂直入射到入射面、以 45 度入射到分束面。

（5）分别安装两个反射镜。将两个反射镜分别放置于透射光路和反射光路，使光束入射到反射镜中心。量取两个反射镜到分束镜之间的距离，使二者尽量相等，并使光束垂直返回。调整其中一路光束，在反射镜和分束镜之间插入光阑，调整反射镜俯仰偏摆，使反射光回到光阑中心。同样的方法调整另外一路，在观测位置利用白屏可以看到重合光束，肉眼或利用 CMOS 摄像机即可观察到干涉条纹。调整分束镜的俯仰角，即可看到条纹形状及疏密的变化。适当调节平移台移动其上反射镜，至干涉现象清晰可见。

（6）激光形成的点光源非定域干涉。移动准直透镜位置，将平面波改为球面波，理论上可看到多级清晰同心干涉圆环。若看不到干涉圆环可微动平移台改变反射镜位置以及反射镜俯仰偏摆，直至调出多级清晰同心干涉圆环。

（7）观察条纹吞吐。粗略假设微动平移台上反射镜镜面与底座移动螺杆垂直，用千分尺螺杆尽量慢地推动底座运动，观察圆心圆环吞吐和级次的变化。

B. 利用激光迈克尔逊干涉仪辅助搭建白光干涉

（1）继续减小两路光束光程差。在 A 光路的基础上，调节平移台前后位置，直至在白屏上看到条纹最粗、对比度最强的干涉图样，此时干涉光路光程差接近最小。

（2）更换光源。将激光器、扩束滤波器和透镜组合更换为白光光源组件。缓慢调节微动丝杆，直至在光屏上观察到白光干涉条纹清晰出现。之后可适当修正反射镜姿态，同时继续前后微动感受白光与激光相干长度的明显差异。

五、注意事项

1) 点亮激光管需要用几千伏直流高压，调节时注意不要碰到激光管上的电极，以免触电。
2) 强光会灼伤眼睛视网膜，**注意不要让激光直接射入眼睛。**
3) 切勿触摸元件的光学表面。
4) 在操作磁座时，不管是锁紧还是松开锁定开关，都要双手操作，一手扶稳表座及器件，另一只手缓缓旋转锁定开关，以免表座倾倒损坏实验器件。

六、思考题

1）激光干涉引力波天文台（LIGO）的构造及工作原理是怎样的？

2）调节圆形条纹时，眼睛由左向右移动，看到条纹冒出三个，由右向左移动，看到条纹缩进三个，此时 C、D' 两镜成什么关系？

3）是否所有圆形条纹组都是等倾条纹？能否举出哪些圆形干涉条纹不是等倾条纹？

七、推荐阅读

[1]陈许阳,周文皓,夏成杰,等.基于迈克尔逊干涉法的动态磁致伸缩系数实验仪设计[J].实验室研究与探索,2025,44(10):45-49+55.DOI:10.19927/j.cnki.syyt.2025.10.008.

[2]全楚烨,吴明浩,苏航,等.基于智能读数系统迈克尔逊干涉仪测量液体在不同温度下的折射率[J].大学物理实验,2025,38(02):73-79.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2025.02.014.

[3]曹雨淅,吴相龙,陈凯,等.基于单片机技术的迈克尔逊干涉仪热膨胀系数自动测量处理系统[J].大学物理实验,2022,35(02):94-96.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2022.02.020.

参考文献

[1] 朱鹤年. 新概念基础物理实验讲义. 清华大学出版社. 2013.

[2] 丁慎训、张连芳. 物理实验教程 第二版. 清华大学出版社. 2002.

[3] 丁小冬、孙家林. 迈克尔逊干涉仪的搭建及使用————教学指导手册（试用版）. 2021.

[4] 李东林等. 点光源条件下迈克尔逊非定域干涉条纹的分析[J]. 北京石油化工学院学报, 23(03): 63, 2015.